



CYBER WARFARE

Χρήστος Ρομπόκος, 3220171

Περίληψη

Ως Cyber Warfare ορίζονται όλες οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που στοχεύουν σε κάποια χώρα, με σκοπό να προκαλέσουν ζημιές σε κυβερνητικές, ή μη στρατιωτικές υποδομές, για να προκαλέσουν τον όλεθρο σε ένα έθνος. Τέτοιου είδους επιθέσεις εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά στην εποχή μας σε διάφορες γεωπολιτικές συγκρούσεις, ή ακόμη και σε περιόδους ειρήνης και εκτυλίσσονται με ποικίλους τρόπους και εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς. Σκοπός της εργασίας μας είναι να αναλύσουμε την συγκεκριμένη έννοια, να ορίσουμε τους τύπους επιθέσεων που παρατηρούνται, να δώσουμε κατάλληλα παραδείγματα, αλλά και να παρουσιάσουμε ενδεχόμενους τρόπους αντιμετώπισης σε αυτές τις απειλές. Επίσης, στοχεύουμε να διακρίνουμε την διαφορά στον σχολιασμό των πραγματικών συμβάντων Cyber Warfare από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που θα χρησιμοποιήσουμε (ChatGPT, DeepSeek) με βάση την προέλευσή τους.

Πίνακας Περιεχομένων

1. Μέρος Α: Θεωρητική Ανάλυση και Τρέχουσες Εφαρμογές	2
1.1. Θεωρητική Θεμελίωση.....	2
1.2. Τύποι Cyber Warfare.....	2
1.3. Παραδείγματα Επιθέσεων και Τρόποι Αντιμετώπισης.....	5
1.4. Τρόποι Αντιμετώπισης Σήμερα, Μελλοντικές Βλέψεις και Στόχοι	7
1.5. Prompts που χρησιμοποιήθηκαν	8
2. Μέρος Β: Διαφορική Αξιολόγηση του ΑΙ.....	9
2.1. Αξιολόγηση του κειμένου του μέρους Α.....	9
2.1.1. Θεωρητική Θεμελίωση	9
2.1.2. Τύποι Cyber Warfare.....	9
2.1.3. Παραδείγματα Επιθέσεων και Τρόποι Αντιμετώπισης	10
2.1.4. Τρόποι Αντιμετώπισης Σήμερα, Μελλοντικές Βλέψεις και Στόχοι.....	10
2.2. Αξιολόγηση του κειμένου του μέρους Α από το έτερο μοντέλο Generative AI.....	11
2.2.1. Θεωρητική Θεμελίωση	12
2.2.2. Τύποι Cyber Warfare.....	12
2.2.3. Παραδείγματα Επιθέσεων και Τρόποι Αντιμετώπισης	14
2.2.4. Τρόποι Αντιμετώπισης Σήμερα, Μελλοντικές Βλέψεις και Στόχοι	15
2.3. Συμπεράσματα από την διαδικασία της αξιολόγησης.....	16
3. Βιβλιογραφία.....	17

Μέρος Α: Θεωρητική Ανάλυση και Τρέχουσες Εφαρμογές (Δωρεάν έκδοση ChatGPT-4o)

Θεωρητική Θεμελίωση

Το **Cyber Warfare** (Κυβερνοπόλεμος) αναφέρεται στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και διαδικτύου από κρατικούς ή μη κρατικούς φορείς για να επιτεθούν σε πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και υποδομές ενός αντιπάλου με στόχο την πρόκληση ζημιάς, την κατασκοπεία ή την αποσταθεροποίηση. Αναλυτικά, **Cyber Warfare** σημαίνει ουσιαστικά "πόλεμος στον κυβερνοχώρο" όπου αντί για φυσικές μάχες με όπλα και στρατούς, ο πόλεμος διεξάγεται με:

- 1) Επιθέσεις σε υπολογιστικά συστήματα (π.χ. κυβερνητικά δίκτυα, νοσοκομεία, τράπεζες),
- 2) Παρεμβολές σε κρίσιμες υποδομές (ενέργεια, ύδρευση, μεταφορές),
- 3) Κλοπή ή διαρροή ευαίσθητων δεδομένων,
- 4) Παραπληροφόρηση και χειραγώγηση της κοινής γνώμης (μέσω social media, fake news),
- 5) Καταστροφή ή παρεμπόδιση κρίσιμων λειτουργιών ενός κράτους ή οργανισμού.

Ο κυβερνοπόλεμος χαρακτηρίζεται από:

- 1) τους δυσδιάκριτους δράστες (Συχνά είναι δύσκολο να αποδειχθεί ποιος ευθύνεται για την επίθεση),
- 2) το χαμηλό κόστος σε σχέση με το μεγάλο αποτέλεσμα (Με σχετικά λίγα μέσα, μπορούν να προκληθούν σημαντικές ζημιές.),
- 3) το παγκόσμιο πεδίο δράσης (Οι επιθέσεις μπορούν να γίνουν από οπουδήποτε στον κόσμο).

Παραδείγματα:

- 1) Το **Stuxnet** (2010): επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.
- 2) Οι επιθέσεις στη **Sony Pictures** (2014), πιθανώς από τη Βόρεια Κορέα.
- 3) Κυβερνοεπιθέσεις στην **Ουκρανία** πριν και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Τύποι Cyber Warfare

1) Cyber Espionage (Κυβερνοκατασκοπεία)

Σκοπός: Κλοπή ευαίσθητων πληροφοριών από κυβερνήσεις, στρατούς ή εταιρείες.

Παραδείγματα:

Διείσδυση σε κυβερνητικά emails.

Υποκλοπή τεχνογνωσίας ή στρατιωτικών σχεδίων.

2) Cyber Sabotage (Κυβερνοσαμποτάζ)

Σκοπός: Καταστροφή ή παράλυση κρίσιμων υποδομών.

Παραδείγματα:

Επίθεση σε δίκτυα ηλεκτροδότησης (blackouts).

Διακοπή λειτουργίας νοσοκομείων ή τραπεζικών συστημάτων.

3) Denial of Service (DoS/DDoS Attacks)

Σκοπός: Υπερφόρτωση ενός συστήματος ώστε να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Παραδείγματα:

Επιθέσεις σε ιστοσελίδες κυβερνήσεων ή μεγάλων οργανισμών.

Μαζικές επιθέσεις με botnets από διάφορες χώρες.

4) Propaganda and Psychological Operations

Σκοπός: Επηρεασμός κοινής γνώμης, πολιτικής ή εκλογικών αποτελεσμάτων.

Παραδείγματα:

Fake news και χειραγώγηση στα social media.

Bots που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις.

5) Infrastructure Attacks (Επιθέσεις σε υποδομές)

Σκοπός: Επιθέσεις σε φυσικά και ψηφιακά συστήματα που στηρίζουν μια χώρα.

Παραδείγματα:

Επιθέσεις σε δίκτυα ύδρευσης, μεταφορών ή τηλεπικοινωνιών.

Malware που “σαμποτάρει” βιομηχανικά συστήματα (π.χ. SCADA).

6) Economic Disruption

Σκοπός: Πρόκληση οικονομικής αστάθειας ή ζημιάς σε τράπεζες, χρηματιστήρια, εταιρείες.

Παραδείγματα:

Κλοπή τραπεζικών δεδομένων.

Εισβολές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

7) Ransomware Attacks (Επιθέσεις Λυτρισμικού)

Σκοπός: Κρυπτογράφηση δεδομένων και απαίτηση λύτρων.

Παραδείγματα:

Επιθέσεις σε νοσοκομεία, δήμους, σχολεία.

Εξήγηση όρων (Economic Disruption, Surprise Attacks, Electrical Power Grid attacks)

Οι όροι που αναφέρεις (**Economic Disruption, Surprise Attacks, Electrical Power Grid attacks**) δεν είναι εντελώς ξεχωριστές κατηγορίες, αλλά υποκατηγορίες ή ειδικές μορφές μέσα σε κάποιες από τις κύριες κατηγορίες κυβερνοεπιθέσεων που είδαμε παραπάνω.

Πάμε να τα ξεκαθαρίσουμε ένα-ένα:

1) Economic Disruption

Ανήκει στην **Κατηγορία: Cyber Sabotage και Cyber Espionage**, ανάλογα με τον σκοπό.

Αν η πρόθεση είναι να προκληθεί οικονομική ζημιά ή πανικός, ανήκει στο **Cyber Sabotage**.

Αν αφορά κλοπή οικονομικών δεδομένων ή βιομηχανικής τεχνογνωσίας, τότε ανήκει στο **Cyber Espionage**.

Παραδείγματα:

Χάκερς που παρεμβαίνουν σε τραπεζικά συστήματα.

Επιθέσεις σε χρηματιστήρια ή επιχειρηματικά δίκτυα.

2) Electrical Power Grid Attacks

Ανήκει ξεκάθαρα στην **Κατηγορία: Infrastructure Attacks**.

Πρόκειται για **επιθέσεις σε κρίσιμες εθνικές υποδομές**, όπως το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Παραδείγματα:

Η διακοπή ρεύματος στην Ουκρανία το 2015, που προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση.

Εισβολές σε SCADA (βιομηχανικά συστήματα ελέγχου).

3) Surprise Attacks (Επιθέσεις Έκπληξης)

Αυτός ο όρος περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η επίθεση και όχι το είδος.

Μπορεί να συνδυάζεται με οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες (DoS, Sabotage, Propaganda κ.λπ.).

Χαρακτηρίζεται από **αιφνιδιασμό, έλλειψη προειδοποίησης και στρατηγική χρονική επιλογή** (π.χ. παραμονές εκλογών ή κρίσεων).

Παραδείγματα:

Συνδυασμένες επιθέσεις την ίδια στιγμή σε τράπεζες και μέσα ενημέρωσης.

Ransomware επίθεση λίγο πριν από κρίσιμο πολιτικό γεγονός.

Σύνοψη

Είδος	Ανήκει σε Κατηγορία	Σκοπός
Economic Disruption	Cyber Sabotage / Espionage	Οικονομική ζημιά, πανικός
Electrical Power Grid Attacks	Infrastructure Attacks	Παράλυση κρίσιμων υποδομών
Surprise Attacks	Όχι ξεχωριστή κατηγορία – Στρατηγικός τρόπος επίθεσης	Αιφνιδιασμός, αποδιοργάνωση

Κατηγοριοποίηση Επιθέσεων

Κατηγορία	Υποκατηγορίες / Παραδείγματα	Στόχος / Περιγραφή
Cyber Espionage	Κλοπή κρατικών, στρατιωτικών ή εταιρικών δεδομένων	Απόκτηση στρατηγικών πληροφοριών
Cyber Sabotage	- Economic Disruption - Καταστροφή βιομηχανικών συστημάτων	Ζημιά σε οικονομία, βιομηχανία ή υποδομές
Denial of Service (DoS/DDoS)	Επίθεση με υπερφόρτωση δικτύου/συστήματος	Αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες
Propaganda & Info War	Παραπληροφόρηση, bots, ψευδείς ειδήσεις	Επηρεασμός κοινής γνώμης και κοινωνικής σταθερότητας
Infrastructure Attacks	- Electrical Power Grid Attacks - Δίκτυα ύδρευσης, μεταφορών	Παράλυση κρίσιμων υποδομών (ενέργεια, μεταφορές, κ.λπ.)
Ransomware Attacks	Κρυπτογράφηση αρχείων, απαίτηση λύτρων	Οικονομική εκμετάλλευση μέσω εκβιασμού
Economic Disruption	Υποκατηγορία του Sabotage/Espionage	Προκαλείται ζημιά στην οικονομία ή χειραγωγή της αγοράς
Surprise Attacks	Στρατηγικός τρόπος επίθεσης (αιφνιδιασμός σε κρίσιμες στιγμές)	Δεν είναι ξεχωριστή κατηγορία αλλά χαρακτηριστικό πολλών κυβερνοεπιθέσεων

Παραδείγματα Επιθέσεων και Τρόποι Αντιμετώπισης

1. Stuxnet (2010)

Κατηγορία: Cyber Sabotage / Infrastructure Attack

Στόχος:

Το Stuxnet είχε σχεδιαστεί ειδικά για να στοχεύει τα SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) συστήματα που διαχειρίζονταν οι φυγοκεντρητές στο εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ στο Ιράν. Το κακόβουλο λογισμικό παρενέβαινε στην ταχύτητα περιστροφής των φυγοκεντρητών προκαλώντας τη φυσική φθορά τους, ενώ ταυτόχρονα έδινε ψευδείς ενδείξεις στους χειριστές ώστε να μην υποψιαστούν τη βλάβη.

Προέλευση:

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αναλυτές ασφαλείας και κυβερνητικές πηγές θεωρούν ότι το Stuxnet αναπτύχθηκε από κοινού από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης με την κωδική ονομασία "Olympic Games".

Αντιμετώπιση:

Άμεση απομόνωση κρίσιμων συστημάτων (air gapping), δηλαδή αποσύνδεση από το Διαδίκτυο.

Ενημέρωση και αναβάθμιση των βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου για εντοπισμό και αποτροπή APTs (Advanced Persistent Threats).

Ανάπτυξη εργαλείων ανίχνευσης και ανάλυσης κακόβουλου λογισμικού ειδικά για βιομηχανικά περιβάλλοντα (όπως το Siemens Step7).

2. Sony Pictures Hack (2014)

Κατηγορία: Cyber Espionage / Sabotage

Στόχος:

Οι δράστες κατάφεραν να υποκλέψουν τεράστιο όγκο δεδομένων από την εταιρεία Sony Pictures, όπως μη δημοσιευμένα σενάρια, προσωπικά στοιχεία εργαζομένων, οικονομικά στοιχεία και εσωτερική αλληλογραφία. Επίσης διέρρευσαν ταινίες και προσωπικές συζητήσεις στελεχών, προκαλώντας τεράστια οικονομική και φήμης ζημιά. Η επίθεση συνδέθηκε άμεσα με την ταινία *The Interview*, η οποία σατίριζε τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Προέλευση:

Το FBI απέδωσε επίσημα την επίθεση σε κυβερνοομάδες της Βόρειας Κορέας, κυρίως στην ομάδα "Lazarus Group", με στόχο την εκδίκηση και την πολιτική πίεση.

Αντιμετώπιση:

Η Sony αναβάθμισε άμεσα τα εσωτερικά της πρωτόκολλα ασφαλείας και υιοθέτησε ισχυρότερες πολιτικές διαχείρισης προσβάσεων.

Οι ΗΠΑ παρείχαν υποστήριξη μέσω κυβερνητικών υπηρεσιών όπως το FBI και το DHS (Department of Homeland Security).

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα, στοχεύοντας φορείς που συνδέονται με την κυβερνοδραστηριότητά της.

3. Επίθεση στο Δίκτυο Ηλεκτρισμού της Ουκρανίας (2015-2016)

Κατηγορία: Infrastructure Attacks / Electrical Grid

Στόχος:

Το Δεκέμβριο του 2015, hackers προκάλεσαν μαζική διακοπή ρεύματος που επηρέασε περίπου 230.000 άτομα στην Ουκρανία, και επανέλαβαν παρόμοιες επιθέσεις το 2016. Οι δράστες παραβίασαν δίκτυα SCADA ενεργειακών εταιρειών και χειροκίνητα έθεσαν εκτός λειτουργίας διακόπτες ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2016, χρησιμοποιήθηκε πιο εξελιγμένο malware, γνωστό ως "Industroyer" ή "CrashOverride", το οποίο μπορούσε να αυτοματοποιήσει την επίθεση σε υποδομές ηλεκτρικού δικτύου.

Προέλευση:

Αποδίδεται σε ομάδες APT που συνδέονται με τη Ρωσία, όπως οι APT28 (Fancy Bear) και APT29 (Cozy Bear). Η Ουκρανία θεωρεί ότι η επίθεση είχε στόχο να αποσταθεροποιήσει τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία.

Αντιμετώπιση:

Δημιουργία και ενίσχυση ειδικών μονάδων κυβερνοάμυνας (π.χ. CERT-UA).

Συστηματική εκπαίδευση προσωπικού ενεργειακών εταιρειών σχετικά με κυβερνοαπειλές SCADA/ICS.

Βελτίωση των διαδικασιών ανάκτησης μετά από επιθέσεις και εγκατάσταση χειροκίνητων εφεδρικών μηχανισμών για τη διατήρηση της παροχής ρεύματος.

Συνεργασία με ΕΕ, NATO και ΗΠΑ για την παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης.

Επένδυση στην αναβάθμιση των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών με πιο σύγχρονα και ανθεκτικά συστήματα.

Τρόποι Αντιμετώπισης Σήμερα

Τομέας	Μέθοδος / Περιγραφή
Τεχνική Άμυνα	- Ενημερώσεις (patches) λογισμικού - Ανίχνευση APTs & Intrusion Detection Systems (IDS) - Χρήση τεχνητής νοημοσύνης για εντοπισμό ασυνήθιστης συμπεριφοράς - Κρυπτογράφηση και ασφαλής αποθήκευση δεδομένων
Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού	- Εκπαίδευση προσωπικού σε κυβερνοασφάλεια (security awareness training) - Ανάπτυξη ομάδων CERT/CSIRT (Computer Emergency Response Teams)
Σχέδια Ανάκαμψης (Incident Response)	- Δημιουργία πρωτοκόλλων για άμεση απόκριση - Backups και Disaster Recovery Plans
Κυβερνητικές & Νομικές Πρωτοβουλίες	- Ενίσχυση ποινικών νόμων για κυβερνοεγκλήματα - Κυρώσεις σε κρατικούς δράστες - Διεθνείς συνθήκες συνεργασίας (π.χ. NATO Cyber Defense Pledge)

Μέλλοντικές Βλέψεις & Στόχοι

Τομέας Δράσης	Μέλλοντικές Πρωτοβουλίες
Διεθνής Συνεργασία	- Δημιουργία διεθνούς “Cyber NATO” - Διεθνείς συνθήκες όπως “Digital Geneva Convention” για προστασία πολιτών σε κυβερνοπόλεμο
Τεχνητή Νοημοσύνη & Big Data	- Προηγμένα AI συστήματα που θα ανιχνεύουν απειλές σε πραγματικό χρόνο - Ανάλυση δεδομένων για προληπτική κυβερνοάμυνα
Εθνική Κυβερνοάμυνα	- ΗΠΑ: Ίδρυση “Cyber Command” ως ξεχωριστό στρατιωτικό σκέλος - Ε.Ε.: Ίδρυση European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre
Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ειδικών	- Επενδύσεις σε κυβερνοασφαλιστικά προγράμματα πανεπιστημίων - Δημιουργία “cyber academies” για κρατικούς υπαλλήλους
Ανθεκτικά Συστήματα (Cyber Resilience)	- Μετάβαση σε “zero-trust architectures” - Σχεδιασμός κρίσιμων συστημάτων με ανθεκτικότητα σε επιθέσεις

Prompts που χρησιμοποιήθηκαν

- 1) “Τι σημαίνει Cyber Warfare;” για την ενότητα της θεωρητικής θεμελίωσης.
- 2) “Τι τύπους Cyber Warfare συναντάμε;”,
“Αυτοί οι τύποι επιθέσεων (Economic Disruption, Surprise Attacks, Electrical Power Grid attacks) συμπεριλαμβάνονται σε κάποιες από τις παραπάνω κατηγορίες επιθέσεων ή αποτελούν διαφορετικές κατηγορίες επιθέσεων;”,
“Φτιάξε έναν πίνακα με την κατηγοριοποίηση.” για την ενότητα των τύπων Cyber Warfare και την κατηγοριοποίηση των επιθέσεων.
- 3) “Θέλω να μου δώσεις 3 παραδείγματα τέτοιων επιθέσεων και τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίστηκαν, εάν είναι γνωστοί.” για την ενότητα των παραδειγμάτων επιθέσεων και τρόπων αντιμετώπισης.
- 4) “Τέλος, θέλω να μου αναφέρεις τους τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων επιθέσεων που παρατηρούνται, αλλά και τις μελλοντικές βλέψεις, στόχους και κινήσεις χωρών και φορέων, ώστε να αντιμετωπίσουν επιθέσεις Cyber Warfare.” για την ενότητα των τρόπων αντιμετώπισης και μελλοντικών βλέψεων και στόχων.

Μέρος Β: Διαφορική Αξιολόγηση του ΑΙ

Αξιολόγηση του κειμένου του μέρους Α

Θεωρητική Θεμελίωση

Το κείμενο προσφέρει μια γενική και ορθή περιγραφή του όρου Cyber Warfare. Αναφέρει με ακρίβεια την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και διαδικτύου για επιθέσεις σε υποδομές και συστήματα με στόχο την πρόκληση ζημιάς, την κατασκοπεία ή την αποσταθεροποίηση, πράγμα το οποίο επαληθεύεται από την βιβλιογραφία:

- ενότητα “What Is Cyber Warfare?”, Imperva (n.d.)
- ενότητα “A Definition of Cyber Warfare”, Andre Slonopas (2024)

Επίσης, το κείμενο παραθέτει ορθά τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται ο κυβερνοπόλεμος:

- ενότητα “A Definition of Cyber Warfare”, Andre Slonopas (2024)

Ακόμη, τονίζει σωστά πως οι δράστες είναι συχνά δυσδιάκριτοι, πως μπορούν να υπάρξουν πολύ κοστοβόρες συνέπειες και πως το πεδίο δράσης είναι παγκόσμιο:

- ενότητες “Non-State Actors”, “Terrorist and Violent Extremist Organizations”, “Hackers, Activists, and Hacktivists” και “Cybercriminals and Organized Crime”, “Cyber Attacks and Economic Disruption”, Andre Slonopas (2024)
- ενότητα “What Is Cyber Warfare?”, Imperva (n.d.)

Τέλος, τα παραδείγματα του αναφέρει είναι αληθινά:

- ενότητα “Examples of Cyber Warfare Operations”, Andre Slonopas (2024)
- Analysis of the Cyber Attack on the Ukrainian Power Grid, Robert M. Lee, Michael J. Assante, Tim Conway (2016)

Τύποι Cyber Warfare

Το κείμενο που παρήγαγε το ChatGPT συνάδει σε γενικές γραμμές με την κατηγοριοποίηση των τύπων επιθέσεων Cyber Warfare που παρατηρούνται σε άρθρα εταιριών κυβερνοασφάλειας και ακαδημαϊκές αναφορές. Παρ’ όλ’ αυτά, η έλλειψη επίσημης κατηγοριοποίησης των τύπων επιθέσεων οδηγεί σε ορισμένες διαφορές ανάμεσα στο κείμενο του ChatGPT και των δύο πηγών που χρησιμοποιήσαμε. Αρχικά, το ChatGPT μας παρέθεσε τους εξής τύπους επιθέσεων (**Espionage, Sabotage, Denial of Service, Propaganda and Psychological Operations, Infrastructure Attacks, Economic Disruption, Ransomware Attacks**). Έπειτα, παρατηρήσαμε ορισμένες διαφορές ανάμεσα στο κείμενο και την βιβλιογραφία και ζητήσαμε διευκρινίσεις από το ChatGPT σχετικά με συγκεκριμένους τύπους επιθέσεων και εάν αποτελούν αυτόνομες κατηγορίες ή εάν υπάγονται σε κύριους τύπους επιθέσεων (**Economic Disruption, Surprise Attacks, Electrical Power Grid attacks**) και απάντησε πως αποτελούν υποκατηγορίες τύπων επιθέσεων. Όμως, η βιβλιογραφία δεν δίνει ξεκάθαρη απάντηση. Συγκεκριμένα, (Michelle Moore, n.d.) το Economic Disruption είναι αυτόνομη κατηγορία, όπως και οι Surprise Attacks (Imperva, n.d.). Επίσης, το Ransomware αναφέρθηκε από το ChatGPT και από την Michell Moore, όμως δεν αποτέλεσε κατηγορία στην άλλη πηγή. Ακόμη, υπήρχε διαφωνία στις πηγές με την κατηγοριοποίηση του Phishing, το οποίο δεν αναφέρθηκε από το ΑΙ.

Συμπερασματικά, το κείμενο του ChatGPT δεν ήταν λανθασμένο, όμως υπήρχε περιθώριο για διαφορετικές ερμηνείες με βάση τις διαφορές στην κατηγοριοποίηση ανάμεσα στις πηγές.

Παραδείγματα Επιθέσεων και Τρόποι Αντιμετώπισης

1. Stuxnet (2010)

Η βιβλιογραφία επαληθεύει τις γενικές πληροφορίες που παρέθεσε το ChatGPT σχετικά με το Stuxnet, όσον αφορά τον τύπο της επίθεσης, τον στόχο της, την προέλευσή της και τους τρόπους αντιμετώπισης. Συγκεκριμένα, επιβεβαιώνεται ότι το Stuxnet ήταν μια ενέργεια Cyber Sabotage και Infrastructure Attack με στόχο κρίσιμες βιομηχανικές υποδομές, μέσω της παρέμβασης σε συστήματα SCADA που χειρίζονταν φυγοκεντρικές στο εργοστάσιο της Νατάνζ του Ιράν (Ahmad Mohee, 2022). Επίσης, σημειώνεται πως η επίθεση αυτή αποδίδεται σε συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Αμερικής, χωρίς όμως να έχει γίνει κάποια επίσης ανάλυση ευθύνης (Ahmad Mohee, 2022). Επιπρόσθετα, επιβεβαιώθηκαν και οι τρόποι αντιμετώπισης (Eric D. Knapp, Joel Thomas Langill, 2015).

2. Sony Pictures Hack (2014)

Αντίστοιχα, επιβεβαιώνεται ότι το Sony Pictures Hack ήταν μια επίθεση Cyber Espionage/Sabotage, καθώς οι δράστες κατάφεραν να υποκλέψουν πολλών ειδών δεδομένα από την εταιρεία Sony Pictures. Επίσης, επιβεβαιώνεται η σχέση της επίθεσης με την ταινία "The Interview" (Sean Steinberg, Adam Stepan and Kyle Neary, 2021), καθώς και η απόδοση της επίθεσης στην βορειοκορεάτικη ομάδα "Lazarus Group" (Andre Slonopas, 2024). Όσον αφορά την αντιμετώπιση της επίθεσης, επιβεβαιώνεται η αναβάθμιση των πολιτικών ασφαλείας της Sony Pictures (Sean Steinberg, Adam Stepan and Kyle Neary, 2021), όπως και οι επεμβάσεις κρατικών φορέων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την διαχείριση της κρίσης (Dan Roberts, 2015).

3. Επίθεση στο Δίκτυο Ηλεκτρισμού της Ουκρανίας (2015-2016)

Το κείμενο του ChatGPT παρουσιάζει υψηλή ακρίβεια σχετικά με την επίθεση στο δίκτυο ηλεκτρισμού της Ουκρανίας, όμως παρατηρούνται ορισμένες ανακρίβειες ή ελλείψεις. Συγκεκριμένα, η βιβλιογραφία (Robert M. Lee, Michael J. Assante, Tim Conway, 2016) ορίζει τον αριθμό των ατόμων που επηρεάστηκαν στα 225 χιλιάδες, έναντι 230 χιλιάδες που αναφέρει το κείμενο. Επίσης, αναφέρεται σωστά η παραβίαση δικτύων SCADA και η χρήση του malware Industroyer/CrashOverride, χωρίς όμως να αναφέρεται η Dos επίθεση και η χρήση του λογισμικού KillDisk (Miles Pollard, 2024). Ακόμη, στην βιβλιογραφία αποδίδεται η επίθεση στην Ρωσία, αλλά όχι σε συγκεκριμένες ομάδες (APT28, APT29). Ακόμη, το κείμενο του ChatGPT περιλαμβάνει τρόπους αντιμετώπισης που ευθυγραμμίζονται με την βιβλιογραφία, όπως την εκπαίδευση του προσωπικού, την εφαρμογή ασφαλέστερων πρακτικών, την βελτίωση των υποδομών και την συνεργασία με τις ΗΠΑ (Miles Pollard, 2024). Το κείμενο παρείχε αληθείς βασικές πληροφορίες, όμως παρέλειπε σημαντικές πληροφορίες, όπως επιθέσεις που έγιναν.

Τρόποι Αντιμετώπισης Σήμερα

Το ChatGPT συστήνει 4 τρόπους αντιμετώπισης των επιθέσεων, οι οποίοι στηρίζονται από την βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα:

- **Τεχνική Άμυνα:** Αναφέρονται παραδείγματα, όπως “Installing antivirus and firewall software on personal devices is a must “ στην ενότητα “Individual Security Responsibilities” (Andre Slonopas, 2024).
- **Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού:** Αναφέρονται παραδείγματα, όπως “Employees of major organizations can help safeguard networks and computers by prioritizing personal cybersecurity efforts. Businesses, for example, can train their team members and other legitimate users to recognize and respond accordingly to cyber attacks like phishing.” στην ενότητα “Corporate and Organizational Security Measures” και η ενότητα “Individual Security Responsibilities” (Andre Slonopas, 2024).
- **Σχέδια Ανάκαμψης:** Γίνονται έμμεσες αναφορές, όπως “Governments may launch cyber warfare attacks and run dedicated command centers to combat targeted hacking and giant ransomware attacks.” στην ενότητα “Government Strategies” (Andre Slonopas, 2024).
- **Κυβερνητικές & Νομικές Πρωτοβουλίες:** Εξηγούνται στην ενότητα “Government Strategies” (Andre Slonopas, 2024).

Μελλοντικές Βλέψεις & Στόχοι

Το ChatGPT προτείνει 5 μελλοντικούς στόχους και βλέψεις, που στηρίζονται από την βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα:

- **Διεθνής Συνεργασία:** Αναφέρεται στην ενότητα “International Cooperation” (Andre Slonopas, 2024).
- **Τεχνητή Νοημοσύνη & Big Data:** Εξηγούνται στις ενότητες “AI Applications in Cyber Warfare” και “Advancements in Cyber Defense” (Andre Slonopas, 2024).
- **Εθνική Κυβερνοάμυνα:** Αναφέρεται στην βιβλιογραφία, χωρίς όμως τα παραδείγματα που παρέθεσε το ChatGPT.
- **Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ειδικών:** Αναπτύσσεται στην ενότητα “The Role of Academia” (Andre Slonopas, 2024).
- **Ανθεκτικά Συστήματα:** Αναφέρεται πως τα συστήματα πρέπει να εξελίσσονται για να επιβιώνουν στην ενότητα “Emerging Threats” (Andre Slonopas, 2024).

Αξιολόγηση του κειμένου του μέρους Α από το έτερο μοντέλο Generative AI (DeepSeek-V3)

Για την αξιολόγηση του κειμένου που παράχθηκε από το ChatGPT δόθηκαν στο μοντέλο DeepSeek τα prompts και οι αντίστοιχες απαντήσεις του ChatGPT και ζητήθηκε να αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια της εκφώνησης της εργασίας.

Θεωρητική Θεμελίωση

Ορθότητα

Ο ορισμός του Cyber Warfare είναι ακριβής και ευθυγραμμισμένος με επαγγελματικές πηγές (π.χ. NATO, ENISA).

- Τα παραδείγματα (Stuxnet, Sony, Ουκρανία) είναι σωστά και ευρέως αναγνωρισμένα.
- Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες (δυσδιάκριτοι δράστες, χαμηλό κόστος, παγκόσμιο πεδίο δράσης) είναι σωστές και σχετικές.

Συστάσεις για βελτίωση (ορθότητα)

- Θα μπορούσε να αναφερθεί ρητά ότι ο κυβερνοπόλεμος δεν περιορίζεται σε κράτη (π.χ. τρομοκρατικές ομάδες, εγκληματικές οργανώσεις).
- Το Stuxnet αναπτύχθηκε από ΗΠΑ/Ισραήλ (αυτό είναι ευρέως αποδεκτό, αν και δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα).

Πληρότητα

- Καλύπτει όλες τις κύριες πτυχές: επιθέσεις, στόχους, μεθόδους, χαρακτηριστικά.
- Εξηγεί κρίσιμες έννοιες (π.χ. παρεμπόδιση λειτουργιών, παραπληροφόρηση).
- Παραδείγματα δίνουν αφηγηματική βάση.

Συστάσεις για βελτίωση (πληρότητα)

- Θα μπορούσε να συμπεριλάβει:
 - ο Τις κατηγορίες κυβερνοεπιθέσεων (APT, DDoS, ransomware).
 - ο Τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στον σύγχρονο κυβερνοπόλεμο.
 - ο Διεθνείς κανονισμούς (π.χ. Tallinn Manual 2.0 για το διεθνές δίκαιο).

Τύποι Cyber Warfare

Ορθότητα

- Οι 7 κύριες κατηγορίες είναι σωστές και ευρέως αποδεκτές (βλ. πηγές όπως MITRE ATT&CK, NIST).
- Τα παραδείγματα είναι σχετικά και ενημερωμένα (π.χ. ransomware σε νοσοκομεία, SCADA attacks).

Προτάσεις για βελτίωση

- Προσθήκη επιπλέον υποκατηγοριών:
 - ο Supply Chain Attacks (π.χ. SolarWinds)

- AI-Powered Attacks (αυτοματοποιημένη παραπληροφόρηση μέσω deepfakes).
- Διευκρινίσεις:
 - Το Cyber Espionage μπορεί να διαχωριστεί σε:
 - Κρατική κατασκοπεία (π.χ. APT29/Russian Cozy Bear)
 - Βιομηχανική κατασκοπεία (π.χ. κλοπή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας).

Ομαδοποίηση Επιμέρους Επιθέσεων

Η ανάλυσή σου είναι ακριβής:

- Economic Disruption → Υποκατηγορία Sabotage/Espionage.
- Power Grid Attacks → Υποκατηγορία Infrastructure Attacks.
- Surprise Attacks → Τακτική (όχι ξεχωριστή κατηγορία).

Βελτιώσεις

- Προσθήκη κινήτρων για κάθε τύπο επίθεσης:
 - Πολιτική (π.χ. εκλογική παρέμβαση)
 - Οικονομική (π.χ. εκβιασμός με ransomware)
 - Στρατηγική (π.χ. αποδυνάμωση εχθρού πριν από πόλεμο).

Πίνακας Κατηγοριοποίησης – Βελτιωμένη Έκδοση

Κύρια Κατηγορία	Υποκατηγορίες/Παραδείγματα	Στόχος
Cyber Espionage	Κλοπή κυβερνητικών/στρατιωτικών δεδομένων, Βιομηχανική κατασκοπεία (π.χ. APT10)	Απόκτηση ευαίσθητων πληροφοριών για πλεονέκτημα.
Cyber Sabotage	- Economic Disruption (τράπεζες, χρηματιστήρια) - Βιομηχανικό σαμποτάζ (Stuxnet)	Καταστροφή υποδομών ή οικονομική αποσταθεροποίηση.
DoS/DDoS Attacks	Botnet-based attacks (π.χ. Mirai), Επιθέσεις σε κυβερνητικές ιστοσελίδες	Απενεργοποίηση υπηρεσιών (αποκλεισμός πρόσβασης).
Propaganda & Info War	Fake news, Social media bots, Deepfake videos	Χειραγώγηση κοινής γνώμης, πολιτικής εκμετάλλευση.

Κύρια Κατηγορία	Υποκατηγορίες/Παραδείγματα	Στόχος
Infrastructure Attacks	- Electrical Grid Attacks (Ουκρανία 2015) - Επιθέσεις σε ύδρευση/SCADA	Παράλυση κρίσιμων εθνικών υποδομών.
Ransomware	Επιθέσεις σε νοσοκομεία (WannaCry), Δήμους, Σχολεία	Οικονομικός εκβιασμός ή διακοπή λειτουργιών.
Surprise Attacks	Συνδυασμένες επιθέσεις σε στρατηγικές στιγμές (π.χ. πριν εκλογές)	Αιφνιδιασμός, απ

Συμπληρωματικές Προτάσεις

- Προσθήκη "Όπλων":
 - Zero-Day Exploits (π.χ. EternalBlue)
 - AI-Driven Malware (αυτόνομα ransomware).
- Σύνδεση με πραγματικά γεγονότα:
 - Η επίθεση στην Colonial Pipeline (2021) ως παράδειγμα οικονομικού σαμποτάζ + ransomware.
- Αμυντικές στρατηγικές:
 - Πώς αντιμετωπίζονται οι επιθέσεις (π.χ. εθνικές κυβερνοαμυντικές στρατηγικές).

Παραδείγματα Επιθέσεων και Τρόποι Αντιμετώπισης

Ορθότητα

Τεχνική ακρίβεια:

- Όλες οι περιγραφές (Stuxnet, Sony Hack, Ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο) είναι τεχνικά σωστές, με αναφορά σε συγκεκριμένα εργαλεία (Industroyer), τεχνικές (air gapping) και ομάδες (Lazarus Group).
- Η χρήση όρων όπως SCADA, APTs, malware είναι κατάλληλη και ακριβής.

Πηγές και επιβεβαιωμένα δεδομένα:

- Αναφέρεις εμπειρικά γεγονότα (π.χ. FBI για Sony, CERT-UA για Ουκρανία) χωρίς εικασίες. Θα μπορούσες να προσθέσεις συγκεκριμένες πηγές (π.χ. αναφορές από Symantec για Stuxnet, δηλώσεις της NSA) για μεγαλύτερη βαρύτητα.

Πληρότητα

Κάλυψη θεμάτων:

- Περιλαμβάνονται όλα τα βασικά στοιχεία: στόχοι, μέθοδοι, προέλευση, αντιμετώπιση.
- Ιδιαίτερα καλή είναι η έμφαση στις μακροπρόθεσμες συνέπειες (π.χ. πολιτικές κυρώσεις, δημιουργία CERT-UA).

Παραδείγματα:

- Τα 3 παραδείγματα αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τύπους επιθέσεων (υποδομές, corporate espionage, κρατική αποσταθεροποίηση), δείχνοντας την ευρεία γκάμα του cyber warfare.

Συμπλήρωμα για Αντιμετώπιση (Επιπλέον Ιδέες)

1. Stuxnet:

- Η χρήση ψηφιακών υπογραφών από την Siemens για επαλήθευση κώδικα έγινε ευρύτερα μετά το περιστατικό.

2. Sony Hack:

- Αύξηση της χρήσης end-to-end encryption για εσωτερική επικοινωνία εταιρειών.

3. Ουκρανικό δίκτυο:

- Εισαγωγή νέων κανονισμών της ΕΕ για ασφάλεια κρίσιμων υποδομών (NIS Directive).

Τρόποι Αντιμετώπισης Σήμερα, Μελλοντικές Βλέψεις & Στόχοι

Ορθότητα

- Οι πληροφορίες είναι ακριβείς και ευθυγραμμισμένες με τις τρέχουσες πρακτικές (π.χ. patches, IDS, zero-trust architectures).
- Οι όροι (APTs, CERT/CSIRT, AI) χρησιμοποιούνται σωστά.

Προτείνω:

- Να αναφερθούν συγκεκριμένα παραδείγματα επιθέσεων που αντιμετωπίζονται με τις μεθόδους που περιγράφετε (π.χ. πώς τα IDS ανέκλασαν την επίθεση SolarWinds).

Πληρότητα

Δυνατά σημεία:

- Καλύπτει όλους τους κύριους τομείς (τεχνικός, ανθρώπινος, νομικός, διεθνής).
- Εξισορροπεί σήμερα vs μέλλον με συγκεκριμένους στόχους (π.χ. Digital Geneva Convention).

Προτάσεις για βελτίωση:

Προσθήκη ΚΙΝήτρων για Ιδιωτικό τομέα:

- Πολλές επιθέσεις στοχεύουν εταιρείες. Μπορείτε να αναφέρετε κίνητρα για εταιρικές επενδύσεις σε cybersecurity (π.χ. φοροαπαλλαγές).

Ηθική διάσταση:

- Πώς εξισορροπούνται η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα (π.χ. χρήση AI για παρακολούθηση δικτύων vs GDPR);

Κρίσιμη Υποδομή:

- Αξίζει να τονιστεί η προστασία υποδομών ενέργειας, υγειονομικής κ.λπ., που συχνά λείπουν από συζητήσεις.

Προτάσεις για Επέκταση

Παραδείγματα επιτυχών πρακτικών:

- Πώς η Εσθονία αντιμετώπισε το κυβερνοπόλεμο μετά τις επιθέσεις του 2007;

Διεθνείς διαφορές:

- Η Κίνα και η Ρωσία έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις (κυβερνοεπίθεση vs άμυνα) – αξίζει σύγκριση.

Ψηφιακή διπλωματία:

- Ρόλος ΟΗΕ (π.χ. Ομάδα Εργασίας για Κυβερνοχώρο, 2021).

Συμπεράσματα από την διαδικασία της αξιολόγησης

Από την διαδικασία της αξιολόγησης του AI καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα. Και τα δύο μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιήθηκαν (ChatGPT, DeepSeek) παρήγαγαν γενικά αληθείς πληροφορίες και έδωσαν παρεμφερείς απαντήσεις, αν και υπήρξαν μικρές και σπάνιες ανακρίβειες. Το ChatGPT είχε συχνά πρόβλημα όταν του ζητήθηκε να παραθέσει τις πηγές του· μερικές φορές έμοιαζε να “γνωρίζει” πράγματα, χωρίς όμως να ξέρει τον τρόπο με τον οποίο τα γνώριζε. Η “χειροκίνητη” επιβεβαίωση των πληροφοριών του κειμένου με βάση αξιόπιστες πηγές μας οδήγησε σε σαφέστερα και πληρέστερα συμπεράσματα, όμως ήταν μία πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Συμπερασματικά, φαίνεται πως με τα κατάλληλα prompts τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν

να παράξουν αρκετά ποιοτικά και ακριβή κείμενα, αξιοποιώντας την πολύ μεγάλη τους ταχύτητα στην αναζήτηση πληροφοριών και την σύνταξη κειμένου, όμως χρειάζεται και η ανθρώπινη παρέμβαση για την επιβεβαίωση των πληροφοριών και την καθοδήγηση του μοντέλου AI.

Βιβλιογραφία:

Imperva (n.d.) *Cyber Warfare*. Available at: <https://www.imperva.com/learn/application-security/cyber-warfare/> (Accessed: 28 April 2025).

Knapp, E.D. and Langill, J.T. (2015) *Industrial network security*. 2nd ed. Waltham, MA: Syngress.

Lee, R.M., Assante, M.J. and Conway, T. (2016) *Analysis of the cyber attack on the Ukrainian power grid*. E-ISAC.

Mohee, A. (2022) 'A realistic analysis of the Stuxnet cyber-attack', *Arab Studies and Research Institute*, Cairo, Egypt.

Moore, M. (n.d.) *What is cyberwarfare?* Available at: <https://onlinedegrees.sandiego.edu/what-is-cyberwarfare/> (Accessed: 28 April 2025).

Pollard, M. (2024) 'A case study of Russian cyber-attacks on the Ukrainian power grid: Implications and best practices for the United States', *Pepperdine Policy Review*, 16, Article 1.

Roberts, D. (2015) 'Obama imposes new sanctions against North Korea in response to Sony hack', *The Guardian*. Available at: <https://www.theguardian.com/us-news/2015/jan/02/obama-imposes-sanctions-north-korea-sony-hack-the-interview> (Accessed: 28 April 2025).

Slonopas, A. (2024) 'What Is Cyber Warfare? Various Strategies for Preventing It', *Information Technology Blog | American Public University*.

Steinberg, S., Stepan, A. and Neary, K. (2021) *The hacking of Sony Pictures: A Columbia University case study*. Picker Center Digital Education Group, Columbia's School of International and Public Affairs (SIPA).